

Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1 dari 11

Versi A 1 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2025 . 9 . 17

DOKUMEN DIKONTROL
文件受控

PT WNII NI Prosedur Pengoperasian ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 电除尘操作作业指导书

WNII-NI-ZY-044-2025

Penyusun:	泛微签	Tanggal:	2025 . 9 . 15
Penerjemah:	泛微签	Tanggal:	2025 . 9 . 15
Pemeriksa:	泛微签	Tanggal:	2025 . 9 . 15
Penyetuju:	泛微签	Tanggal:	2025 . 9 . 16

DOKU
文

文件修订审批页

- 2 -

PT WNII NI

Prosedur Pengoperasian ESP

1. Tujuan

Untuk menstandarkan alur kerja ESP, mewujudkan manajemen produksi yang terstandarisasi, teratur, dan disederhanakan, serta memungkinkan operator untuk menguasai teknik operasi yang lebih maju dan rasional melalui pelatihan singkat, maka dibuatlah petunjuk kerja ini.

2. Ruang Lingkup

Prosedur pengoperasian ini berlaku untuk Divisi ESP di PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel, dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat di gunakan untuk prosedur pengoperasian lain.

3. Tanggung Jawab Pekerjaan

3.1 Personel ESP

3.1.1 Pengoperasian humidifier, pengikis/scrapper, valed cinder dengan serius, dan memastikan tidak terjadi cedera mekanis.

3.1.2 Memahami dan menguasai peralatan, melakukan penyesuaian volume air dan debu secara tepat waktu dan efektif untuk memastikan prosedur produksi tanpa menimbulkan debu.

3.1.3 Memelihara dan menjaga peralatan pemadam kebakaran di posisi kerja, melakukan pencegahan kebakaran dengan baik, menghilangkan potensi bahaya keselamatan tepat waktu atau melaporkannya tepat waktu.

3.1.4 Menaati undang undang dan peraturan perusahaan, menghormati hak dan kewajiban sendiri, terus meningkatkan kesadaran keselamatan diri sendiri, menerapkan prinsip keselamatan produksi dengan ketat, melakukan pekerjaan pencegahan dengan prinsip "Empat Tidak Melukai"

3.1.5 Selama pekerjaan tetapkan seseorang yang bertanggung jawab untuk pengawasan, pastikan ada dua orang atau lebih yang bekerja dan menerapkan sistem saling menjaga saling melindungi sesuai dengan persyaratan.

4. Identifikasi Sumber Bahaya dan Hal-hal yang Harus Diperhatikan Terkait Keselamatan

Faktor Bahaya	Identifikasi Bahaya	Tingkat Bahaya	Tindakan Pencegahan
Faktor Manusia	◆ Tidak mengenakan APD sebelum kerja ◆ Karyawan bekerja tanpa lisensi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar ◆ Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja

Faktor Fisik	◆ Penyakit akibat kerja (menghisap debu) ◆ Luka akibat peralatan (terluka pada saat pengoperasian mixier humidifier dan scrapper) ◆ Luka akibat kendaraan (terjadi luka pada saat kerja yang berhubungan dengan kendaraan) ◆ Tegangan tinggi (Perangkat catu daya ESP dan sistem katoda presipitator elektrostatik)	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Penyakit akibat kerja (memakai APD yang benar, memakai masker anti debu) ◆ Luka akibat peralatan (APD lengkap, tidak menyentuh atau mendekati bagian mesin yang sedang beroperasi) ◆ Luka akibat kendaraan (perhatikan arah kendaraan dan hindari kendaraan) ◆ Tegangan tinggi (saat sedang beroperasi dilarang keras memasuki area tegangan tinggi)
Faktor Lingkungan	◆ Suhu tinggi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat
Faktor Manajemen	◆ Tidak ada instruksi pekerjaan ◆ Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Mengembangkan instruksi kerja ◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Tahap Kerja dan Persyaratan

Tahap Pekerjaan	Langkah-langkah Prosedur	Skema Prosedur/Denah Lokasi
Persiapan Sebelum Bekerja	APD lengkap, kondisi mental baik	
	Memeriksa pencahayaan lingkungan kerja	
	Fasilitas perlindungan keselamatan	
	Kondisi Mesin	

Saat Bekerja	Nyalakan kipas angin di pugmill	
	Nyalakan blowpot	
	Nyalakan mesin scraper	
	Hidupkan Katup Silinder	
Setelah Pekerjaan	menjaga area kerja tetap bersih dan rapi	

6. Penanganan Darurat Kondisi Abnormal

Kondisi Anomali	Penanganan
Kecelakaan Mekanis	1. Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya. 2. Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah. 3. Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket. 4. Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.
Pertolongan Pertama Luka Bakar	1. Segera meninggalkan sumber panas serta membilas menggunakan air dingin sampai nyeri/sakit mereda. 2. Lepaskan pakaian pada bagian yang terbakar, jika pakaian tersangkut, ingat untuk tidak melepaskan secara paksa, sebaliknya gunakan gunting untuk memotong dengan berhati-hati serta pertahankan bagian yang lengket. 3. Rendam bagian yang terbakar dalam air dingin, air jangan terlalu dingin. Jika terjadi getaran, segera hentikan perendaman. 4. Gunakan kain kasa atau kapas bersih untuk menutup bagian yang terbakar, tidak boleh di bungkus.
Tersengat Listrik	1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik. 2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama. 3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis. 4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

电除尘操作作业指导书

1. 目的

为了规范除尘班组除尘工作流程,实现生产管理规范化、标准化、简单化,使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术,特制定本作业指导书。

2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司(WNII)镍铁厂电除尘班组除尘工,且仅适用于该项工作,不能作为其他作业指导。

3. 职责

3.1 除尘工

3.1.1 认真操作加湿机,刮板机,卸灰阀,确保不发生机械伤害。

3.1.2 对设备的运行稳定进行监督,做好设备的维护保养工作。

3.1.3 对现场设备,卫生 5S 进行整理监督保持,现场环境 5S 达标。

3.1.4 熟练掌握设备,对水量、灰量及时有效做出调整,确保有序生产不扬灰。

3.1.5 维护保养好岗位消防器材,做好火灾防范工作,及时消除安全隐患或及时上报。

3.1.6 遵守国家法律法规及公司各项规程,尊重自身权利和义务,不断提升自身安全意识,严格落实安全生产原则,做好“四不伤害”预防工作。

3.1.7 作业期间设专人进行监护,确保双人或多人作业,按要求做好互联互保

4. 危险源辨识及安全注意事项

危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	◆ 作业前劳保未穿戴 ◆ 员工未持证上岗	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 作业前劳保必须穿戴齐全 ◆ 员工持证上岗
物的因素	◆ 职业病伤害(粉尘吸入) ◆ 机械伤害(操作加湿搅拌机、刮板机时被绞伤) ◆ 车辆伤害(车辆作业时伤人) ◆ 高压电(电除尘的供电装置及阴极系统)	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 职业病伤害(正确穿戴劳保用品,佩戴防尘面具) ◆ 机械伤害(劳保整齐,禁止触摸靠近运行的传动部位) ◆ 车辆伤害(密切注意车辆动向,主动让道) ◆ 高压电(运行期间禁止进入高压电区域)

环境因素	◆ 高温	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 准备清凉解暑药品，时刻观察员工身体情况
管理因素	◆ 无岗位作业指导书 ◆ 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 制定作业指导书 ◆ 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前准备	劳保齐全，精神状态良好	
	检查作业环境照明情况	
	安全防护设施	

	设备情况	
作业中	开启加湿机引风机	
	开启仓式泵	
	开启刮板机	
	开启卸灰阀	

作业后	作业场所保持干净整洁	
-----	------------	--

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
机械伤害	1. 对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 2. 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 3. 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 4. 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。
烫伤急救	1. 迅速离开热源并且用凉水冲直至感觉不到疼痛为止。 2. 脱掉烫伤处衣物，如果衣物被黏住，切记不可硬脱，可用剪刀小心剪开，并保留有粘黏的部分。 3. 将烫伤部位放入冷水中浸泡，水不可过凉，若出现颤抖现象，要立刻停止浸泡。 4. 用干净的纱布或者棉布覆盖烫伤部位，不可包裹。
触电伤害	1. 触电后，首先要切断电源。 2. 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 3. 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 4. 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	WNII-NI-ZY-044-2025 电除尘操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pengoperasian ESP		
文件编号	WNII-NI-ZY-044-2025	版本号	A1
受控时间	2025.9.17		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。
注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。
注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Jumaliu	80502310	ESP	Foreman	Ju
Gustain	80701019	esp	w-forman	

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangani Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:

孙世强

2025/4/16 15:36

部门级文件签批流程-陈斌-2025-04-15

部门级文件签批流程

DOKUMEN DIKONTROL

文件受控

文件类别	☐ 部门级制度 ☒ 部门级作业指导书 ☐ 工艺文件 ☐ 应急处置手册
文件名称	WNII-NI-ZY-044-2025 电除尘操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pengoperasian ESP
文件编号	WNII-NI-ZY-044-2025
归口部门	WNII镍铁厂
审批详情	☐ 新增 ☒ 修订
是否是SCORE完善文件	☐ 是 ☒ 否
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☐ 是 ☒ 否
附件	1. 指导书适用范围确认表电除尘操作.docx 16.3k WNII-NI-ZY-044-2025 电除尘操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pengoperasian ESP.doc 1.6M 印尼文确认单电除尘操作.pdf 1.7M
审批流程	
部门标准化负责人	冯嵩 2025-04-15
企管部标准化负责人	IQBAL JALIL HAFID 2025-04-16 李惠惠 2025-04-15
适用车间/科室负责人	尤瑞琛 2025-04-16 HERDIANTO TIRTAYASA 2025-04-16 孙茂祥 2025-04-16
SCORE小组秘书	
SCORE办公室负责人（企管部）	
相关方意见	
部门经理	王磊 2025-04-16
分管领导	

说明:

1、涉及印尼籍员工考核，由人事部审核人、人事部经理签字确认。

2、涉及安全环保内容，由应急管理处审核人、应急管理处处长、应急管理部审核人依次签字确认。